

## 19. hét - GYAKORLAT

### Aktív szűrők - Amikor a zajból hasznos információ lesz

#### RC aluláteresztő szűrő vizsgálata

Építs egyszerű RC aluláteresztő szűrőt. Jelgenerátorral állíts be 100 Hz, 1 kHz és 10 kHz jelet, majd oszcilloszkóppal mérd a bemeneti és kimeneti amplitúdót. Figyeld meg, hogyan csillapodnak a magasabb frekvenciák.

| Frekvencia | U <sub>be</sub> | U <sub>ki</sub> | U <sub>ki</sub> /U <sub>be</sub> | Megfigyelés |
|------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------|
| 100 Hz     |                 |                 |                                  |             |
| 1 kHz      |                 |                 |                                  |             |
| 10 kHz     |                 |                 |                                  |             |

#### Kiértékelés

Írd le, hogyan változott a kimeneti amplitúdó a frekvencia növelésével, és magyarázd meg, miért fontos a zaj forrásának felderítése a szűrés előtt.